Armando Montes de Oca Medina

Brandenburg an der Havel, Deutschland
Tel.: 01525 9096762 | E-Mail: amontes.m1502@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/armando-montes-de-oca-medina
Portfolio: armando-montes.github.io/armandomontes.github.io

KURZPROFIL

Maschinenbaustudent im deutsch-mexikanischen Doppelabschluss (DHIK) mit 12 Monaten Konstruktionserfahrung bei Schneider Electric. Suche ein **Pflichtpraktikum (mind. 13 Wochen) ab März 2027**; Arbeitserlaubnis vorhanden.

BERUFSERFAHRUNG

08/2025 – 08/2026 — *Monterrey, Mexiko*

Schneider Electric
Praktikum, Elektromechanische Konstruktion (Electromechanical Design Internship)

- Konstruktion und 3D-Modellierung (Creo Parametric) von Bauteilen und Baugruppen für Niederspannungs-Verteilungsanlagen (North American Lighting Panelboards, Home & Distribution)
- Über 1.000 Stücklisten (BOMs) im PDM aktualisiert, um getrennte Warn- und Gefahrenkennzeichnungen der gesamten Produktfamilie in ein einheitliches Etikett zusammenzuführen; vereinfachte Fertigung und Konformitätsprüfung
- 30–40 technische Änderungen (Engineering Changes) an Komponenten nach neuen Konstruktionsanforderungen umgesetzt und validiert

AKADEMISCHE PROJEKTE

05/2026 – 06/2026 — *Monterrey, Mexiko*

FRISA Aerospace
Ausfallanalyse eines Dorns im Ringwalzverfahren

- Untersucht, warum ein Dorn aus 4340-Stahl nach 30 Schmiedezyklen versagte, obwohl die FEA 49.500 Zyklen vorhersagte: FEA-Lebensdauer, Bruchmechanik, Härteprofil, Metallografie und REM-Fraktografie
- Vorhandene Oberflächenfehler als Hauptursache identifiziert; empfohlen: Ultraschall-Rissprüfung, Laser-Ultraschall-Kugelglattwalzen (LUAB) und 5S-basierte Standzeitverfolgung

01/2026 – 04/2026 — *Monterrey, Mexiko*

Daikin
Redesign einer Kupplung (Lüftungseinheit); CFD eines Rohrbündel-Wärmetauschers

- Statische und Modal-FEA (Ansys) mit 5-Why-Analyse führten wiederkehrende Kupplungsausfälle auf Resonanz zurück; das Redesign mit ABS-Strukturschaum hob die erste Eigenfrequenz von 12,6–46,8 Hz auf 118 Hz (Simulation) bei < 55 kg Gesamtmasse
- Wärmeübertragung und Druckverlust von drei Turbulator-Varianten in einem Kreuzstrom-Wärmetauscher verglichen (Ansys Fluent, k-ω SST, bis 9,5 Mio. Elemente)

02/2025 – 06/2025 — *Monterrey, Mexiko*

Ternium
Umformsimulation (Nakajima-Versuch)

- Nichtlineares LS-DYNA-Modell überarbeitet: vollintegrierte Schalenelemente statt Volumenelemente, Starrkörper-Werkzeuge, Viertelsymmetrie, adaptive Vernetzung, realistische Reibung und Stempelgeschwindigkeit; behob Energiespitzen und Kontaktverlust
- Mit 7 Probengeometrien eine Grenzformänderungskurve nach ISO 12004-2 abgeleitet

SPRACHKENNTNISSE

- Spanisch — Muttersprache · Englisch — C2 (TOEFL iBT: 120/120; C2 Pearson English International Certificate)
- Deutsch — B2 (Goethe-Zertifikat B2) · Französisch — Grundkenntnisse (A1–A2)

IT- UND FACHKENNTNISSE

- CAD/CAE: Creo Parametric, SolidWorks, Ansys Mechanical, Ansys Fluent, LS-DYNA
- Datenanalyse & PLM: Excel (fortgeschritten), Power BI, Minitab, Windchill/PLM-Prozesse

AUSBILDUNG

seit 09/2026 — *Brandenburg an der Havel*

Technische Hochschule Brandenburg
Bachelor of Science, Maschinenbau — DHIK-Doppelabschlussprogramm

08/2023 – 12/2027 — *(voraussichtlich)*

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Bachelor of Science, Maschinenbau (Ø 3,9/4,0)

- Auszeichnung: Top 1 % der School of Engineering and Sciences (2024 und 2025)

08/2020 – 06/2023 — *Monterrey, Mexiko*

Prepa Tec, Campus Cumbres
Abitur (IB: 40/45 Punkte) — Deutsch als dritte Fremdsprache, Schüleraustausch Berlin

ZERTIFIKATE

- PMI: CAPM (2026) · Lean Six Sigma Institute: Yellow Belt (2026) · Dassault Systèmes: CSWA (2025)